

项目编码：5700-202316600A-3-2-ZN

国家电网公司总部科技项目 任务书

项目名称：	<u>电网基础数据质量检测规则智能生成与质量评估关键技术研究</u>
主要承担单位：	<u>国网山东省电力公司</u>
主要出资单位：	<u>国网山东省电力公司</u>
起止时间：	<u>2023 年 10 月至 2025 年 12 月</u>

国 家 电 网 公 司

基 本 信 息

项目名称			电网基础数据质量检测规则智能生成与质量评估 关键技术研究									
项目	总经费(万元)			505		实施期限		2023.10~2025.12				
	主要承担单位			国网山东省电力公司				承担单位数		5		
负责人	姓名	严莉		单位		国网山东省电力公司						
	性别	女	年龄	48		专业	计算机科学与技术		职称	正高级工程师		
研究 人员	总人数		高级职称			中级职称		初级职称		研究生		
	71		25			32		14		0		
承担 单位	序号	承担单位							经费（万元）			
	1	国网山东省电力公司							3			
	2	国家电网有限公司大数据中心							0			
	3	国网智能电网研究院有限公司							387			
	4	国网能源研究院有限公司							40			
	5	国网信息通信产业集团有限公司							75			
出资 单位	序号	出资单位							经费（万元）			
	1	国网山东省电力公司							505			
课题 设置	序号	课题名称					负责人		单 位			
	1	基于知识表示学习技术的 电网基础数据质量规则知 识抽取技术研究					王高洲 梁潇		国网山东省电 力有限公司 国网智能电网 研究院有限公 司			

	2	融合神经网络和业务知识的电网基础数据质量检测规则生成技术研究	王晓慧 安宁钰	国网智能电网研究院有限公司 国网山东省电力有限公司
	3	业务数据与知识联合驱动的电网基础数据质量评估技术研究	陆鑫 王路涛	国网信息通信产业集团有限公司 国家电网有限公司大数据中心
	4	电网基础数据质量检测知识服务引擎研发与应用	刘同阳 常英贤	国网智能电网研究院有限公司 国网山东省电力有限公司

一、研究内容及考核指标

1、项目研究内容及成果

1.1 研究内容

- (1) 基于知识表示学习技术的电网基础数据质量规则知识抽取技术研究；
- (2) 融合神经网络和业务知识的电网基础数据质量检测规则生成技术研究；
- (3) 业务数据与知识联合驱动的电网基础数据质量评估技术研究；
- (4) 电网基础数据质量检测知识服务引擎研发与应用。

1.2 预期目标

针对电网基础数据质量规则跨业务梳理难度大、数据质量标准知识缺少智能化提取手段，已有数据治理手段依赖人工效率低等问题，开展基础数据质量规则相关知识智能抽取、质量检测规则智能生成和数据质量智能评估等技术研究，研制电网基础数据质量检测知识服务引擎原型，并面向跨专业数据质量评估场景开展试点应用验证，实现电网基础数据质量规则的标准化管理和智能化检索，支撑高质量基础数据底座构建。

1.3 提交成果

(1) 提交技术报告 4 篇

《基于知识表示学习技术的电网基础数据质量规则知识抽取技术研究》技术报告；

《融合神经网络和业务知识的电网基础数据质量检测规则生成技术研究》技术报告；

《业务数据与知识联合驱动的电网基础数据质量评估技术研究》技术报告；

《电网基础数据质量检测知识服务引擎研发与应用》技术报告；

- (2) 研制电网基础数据质量检测知识服务引擎原型 1 套；
- (3) 发表核心期刊或三大检索论文 5 篇；
- (4) 申请发明专利 4 项。

2、课题研究内容及考核指标

2.1 课题 1：基于知识表示学习技术的电网基础数据质量规则知识抽

取技术研究

2.1.1 研究内容

- (1) 研究基于基础数据深度语义理解的质量规则知识抽取技术；
- (2) 研究基于半监督深度学习技术的元数据业务语义翻译技术；
- (3) 研究基于集成学习技术的基础数据表间关联关系识别技术。

2.1.2 预期目标

攻克基础数据语义理解、系统元数据业务语义翻译难点技术，融合元数据和数据特性，实现数据表间关联关系识别，构建基础数据质量规则知识库。

2.1.3 考核指标

- (1) 提出基础数据语义理解及质量规则知识抽取方法，实现覆盖完整性、一致性、规范性的营销领域数据质量规则知识表示（国网山东省电力公司、国网智能电网研究院有限公司）；
- (2) 提交《基于知识表示学习技术的电网基础数据质量规则知识抽取技术研究》技术报告（国网山东省电力公司、国网智能电网研究院有限公司）；
- (3) 发表核心期刊或三大检索论文 1 篇（国网山东省电力公司、国网智能电网研究院有限公司）；
- (4) 申请发明专利 1 项（国网山东省电力公司、国网智能电网研究院有限公司）。

2.2 课题 2：融合神经网络和业务知识的电网基础数据质量检测规则生成技术研究

2.2.1 研究内容

- (1) 研究基于语义网络结构分析的基础数据相似字段匹配技术；
- (2) 研究基于高维向量映射的基础数据质量检测规则智能生成技术；
- (3) 研究基于注意力机制和知识索引的语义相关字段推送技术。

2.2.2 预期目标

攻克数据质量诊断规则自动匹配生成难点技术，计算并分析基础数据字段的相似度，基于神经网络算法和产生式规则，抽取与业务功

能适配的数据字段，实现面向具体业务场景的相关字段推送。

2.2.3 考核指标

(1) 提出基于语义相似度的数据质量规则生成模型，字段匹配准确率达 90%，字段推送查全率达 80%（国网智能电网研究院有限公司、国网山东省电力公司）；

(2) 提交《融合神经网络和业务知识的电网基础数据质量检测规则生成技术研究》技术报告（国网智能电网研究院有限公司、国网山东省电力公司）；

(3) 发表核心期刊或三大检索论文 1 篇（国网智能电网研究院有限公司、国网山东省电力公司）；

(4) 申请发明专利 1 项（国网智能电网研究院有限公司、国网山东省电力公司）。

2.3 课题 3：业务数据与知识联合驱动的电网基础数据质量评估技术研究

2.3.1 研究内容

- (1) 研究智能化电网基础数据质量监测评估方法体系设计；
- (2) 研究面向多时空复杂环境的电网基础数据质量监测模型设计；
- (3) 研究融合业务数据特征的电网跨专业数据质量综合评估模型构建方法。

2.3.2 预期目标

攻克智能化数据质量监测评估方法体系设计、多时空复杂环境电网数据质量监测模型构建等问题，基于业务特征、数据血缘、数据质量通用特征、数据质量典型问题等，构建电网跨专业数据质量综合评估模型。

2.3.3 考核指标

(1) 提出跨专业数据质量综合评估模型，包括 5 个以上评估维度（国网信息通信产业集团有限公司、国家电网有限公司大数据中心）；

(2) 提交《业务数据与知识联合驱动的电网基础数据质量评估技术研究》技术报告（国网信息通信产业集团有限公司、国家电网有限公司大数据中心、国网能源研究院有限公司）；

- (3) 发表核心期刊或三大检索论文 2 篇（国网信息通信产业集团有限公司、国家电网有限公司大数据中心、国网能源研究院有限公司）；
- (4) 申请发明专利 1 项（国网信息通信产业集团有限公司、国家电网有限公司大数据中心）。

2.4 课题 4：电网基础数据质量检测知识服务引擎研发与应用

2.4.1 研究内容

- (1) 设计电网基础数据质量检测知识服务引擎接口；
- (2) 研制电网基础数据质量检测知识服务引擎系统；
- (3) 基于引擎的基础数据质量检测验证。

2.4.2 预期目标

攻克电网基础数据质量检测知识服务引擎的架构和接口设计问题，研发电网基础数据质量检测知识服务引擎原型，部署于总部和省级“两库一平台”，并面向跨专业数据质量评估场景开展试点应用，提升数据质量常态监测评估的智能化水平。

2.4.3 考核指标

- (1) 提交《电网基础数据质量检测知识服务引擎研发与应用》技术报告（国网智能电网研究院有限公司、国网山东省电力公司）；
- (2) 提交《电网基础数据质量检测规则智能生成与质量评估关键技术研究》总报告（国网智能电网研究院有限公司、国网山东省电力公司）；
- (3) 研制电网基础数据质量检测知识服务引擎原型，实现知识库存储，包含实体、关系、属性规模超过万级；实现结构化数据质量规则检索，准确率 90%以上；实现面向营销、设备专业分析应用场景的字段推送，查全率 80%以上（国网智能电网研究院有限公司、国网山东省电力公司）；
- (4) 在公司总部或 1~2 个省公司的基础数据底座构建及治理相关工程中示范应用（国网智能电网研究院有限公司、国网山东省电力公司）；
- (5) 申请发明专利 1 项（国网智能电网研究院有限公司、国网山东省电力公司）；
- (6) 发表核心期刊或三大检索论文 1 篇（国网智能电网研究院有限

公司、国网山东省电力公司）。

二、分工安排

课题名称	主要研究内容	承担单位	经费 (万元)
课题 1: 基于知识表示学习技术的电网基础数据质量规则知识抽取技术研究	(1) 研究基于基础数据深度语义理解的质量规则知识抽取技术;	国网智能电网研究院有限公司	60
	(2) 研究基于半监督深度学习技术的元数据业务语义翻译技术;		
	(3) 研究基于集成学习技术的基础数据表间关联关系识别技术。	国网山东省电力公司	1
课题 2: 融合神经网络和业务知识的电网基础数据质量检测规则生成技术研究	(1) 研究基于语义网络结构分析的基础数据相似字段匹配技术;	国网智能电网研究院有限公司	60
		国网山东省电力公司	1
	(2) 研究基于高维向量映射的基础数据质量检测规则智能生成技术; (3) 研究基于注意力机制和知识索引的语义相关字段推送技术。	国网智能电网研究院有限公司	60

课题 3: 业务数据与知识联合驱动的电网基础数据质量评估技术研究	(1) 研究智能化电网基础数据质量监测评估方法体系设计;	国网能源研究院有限公司	40
		国网信息通信产业集团有限公司	15
		国家电网有限公司大数据中心	0
	(2) 研究面向多时空复杂环境的电网基础数据质量监测模型设计;	国网信息通信产业集团有限公司	40
	(3) 研究融合业务数据特征的电网跨专业数据质量综合评估模型构建方法。	国家电网有限公司大数据中心	0
		国网信息通信产业集团有限公司	20
课题 4: 电网基础数据质量检测知识服务引擎研发与应用	(1) 设计电网基础数据质量检测知识服务引擎接口;	国网智能电网研究院有限公司	40
	(2) 研制电网基础数据质量检测知识服务引擎系统;	国网智能电网研究院有限公司	47
	(3) 基于引擎的基础数据质量检测验证。	国网智能电网研究院有限公司	60
		国网山东省电力公司	1

三、工作进度安排及考核要求

(一) 项目进度计划

序号	课题名称	起止时间
1	课题 1：基于知识表示学习技术的电网基础数据质量规则知识抽取技术研究	2023.10~2025.12
2	课题 2：融合神经网络和业务知识的电网基础数据质量检测规则生成技术研究	2023.10~2025.12
3	课题 3：业务数据与知识联合驱动的电网基础数据质量评估技术研究	2023.10~2025.12
4	课题 4：电网基础数据质量检测知识服务引擎研发与应用	2023.10~2025.12

(二) 课题进度计划及考核要求

	起止时间	研究内容	考核指标
课题 1	2023.10~2023.12	1、制定课题研究详细计划，确定分工，制定课题进度计划； 2、相关技术及应用现状调研和资料搜集。	1、完成课题进度计划； 2、完成资料搜集及调研。
	2024.01~2024.03	研究电网基础数据质量规则知识表示格式及标注规则，实现基于深度语言模型实现多元异构质量标准和规范文档的字段对齐。	完成研究报告相关内容编写工作。
	2024.04~2024.06	研究构建面向电力业务的实体关系抽取的多任务联合模型，完成质量规则知识的抽取。	完成研究报告相关内容编写工作。
	2024.07~2024.09	研究基于图数据库的基础数据质量规则知识图谱构建技术，实现数据实体、属性、关系等信息的建模和表示。	1、开展研究报告相关内容编写工作； 2、申请 1 项发明专利。
	2024.10~2024.12	研究可翻译非结构化文本的识别和标注技术，实现少量标注数据训练文本筛选。	完成研究报告相关内容编写工作。
	2025.01~2025.03	研究基于深度神经网络的电网基础数据标准化模型	完成研究报告相关内容编写工作。

	2025.04~2025.06	研究基于深度学习模型的基础数据表间、字段间关系抽取技术。	开展研究报告相关内容编写工作。
	2025.07~2025.09	研究基于集成学习技术的基础数据表间关联关系识别技术。	1、提出基础数据语义理解及质量规则知识抽取方法，实现覆盖完整性、一致性、规范性的营销领域数据质量规则知识表示； 2、投稿核心期刊或三大检索论文1篇。
	2025.10~2025.12	1、汇总各类成果，对相关研究内容进行总结归纳； 2、准备验收。	1、完成《基于知识表示学习技术的电网基础数据质量规则知识抽取技术研究报告》； 2、完成各类验收成果材料。
课题2	2023.10~2023.12	针对项目研究内容，明确研究目标，确定研究思路，形成项目实施方案。	1、形成课题总体实施方案； 2、提交课题阶段性研究报告。
	2024.01~2024.03	针对基础数据相似字段数据匹配及质量知识关联需求，研究基于深度学习的数据字段属性语义表示方法。	提交课题阶段性研究报告。
	2024.04~2024.06	通过将电网业务知识库和文本语义理解相的对齐结合，研究基于语义网络结构的语义相似度计算方法。	提交课题阶段性研究报告。
	2024.07~2024.09	研究数据质量检测标准的构建方法，设计通用质量检测规则集。	提交课题阶段性研究报告。
	2024.10~2024.12	研究ROBERTA等大规模预训练语言模型，将基础数据质量属性转换为高维向量表示，构建基础数据质量检测规则智能生成模型。	1、提交课题阶段性研究报告。 2、申请发明专利1项。
	2025.01~2025.03	研究将知识图谱中相关库表字段的连接关系构成知识索引，实现字段语义和知识索引的关联对齐。	提交课题阶段性研究报告。
	2025.04~2025.06	研究基于多层注意力机制的字段推荐算法，融合用户反馈行为和语义表示等多种信息，实现高精度关键字段推送。	1、投稿核心期刊或三大检索论文1篇； 2、提交课题阶段性研究报告。
	2025.07~2025.09	研究基于注意力机制和知识索引的语义相关字段推送技术。	1、提出基于语义相似度的数据质量规则生成模型； 2、提交课题阶段性研报告。。
	2025.10~2025.12	1、汇总各类成果，对相关研究内容进行总结归纳； 2、准备验收。	1、完成《融合神经网络和业务知识的电网基础数据质量检测规则生成技术研究》； 2、完成各类验收成果材料。

课题 3	2023.10~2023.12	1、针对项目研究内容，明确研究目标，确定研究思路，形成项目实施方案； 2、制定课题研究详细计划，确定分工，制定课题进度计划； 3、相关技术及应用现状调研和资料搜集。	提交课题总体实施方案。
	2024.01~2024.03	1、研究自然语言处理、模式识别、数据匹配和验证等技术，设计智能化的数据清洗和校验方法； 2、研究数据质量度量方法，包括统计学指标、数据完整性算法和一致性检测方法等。	提交阶段性报告。
	2024.04~2024.06	1、研究并采用多种规则来源方法，包括参考电网行业标准、征求专家意见以及研究相关论文等，以确保评估的全面性； 2、综合考虑数据类型、目标和需求，确定规则的合理性，并验证规则的可行性。	提交课题阶段性研究报告。
	2024.07~2024.09	1、研究空间自相关指标的计算与评估方法； 2、将空间数据的变量作为解释变量，利用回归模型进行空间回归，探索和预测空间数据的空间分布。	提交课题阶段性研究报告。
	2024.10~2024.12	1、研究多时空数据分析和建模方法，包括时间序列分析和空间数据分析技术； 2、采用机器学习算法实现对基础数据的多维质量分析，包括数据一致性、完整性、准确性等维度。	1、投稿核心期刊或三大检索论文1篇； 2、提交课题阶段性研究报告。
	2025.01~2025.03	1、研究适应多时空复杂环境的异常检测方法； 2、研究使用统计模型与深度学习模型，检测数据中的离群值和异常模式。	1、投稿核心期刊或三大检索论文1篇； 2、提交课题阶段性研究报告。
	2025.04~2025.06	1、研究业务规则挖掘和建模方法，用于发现电网业务数据的规则和业务逻辑； 2、分析数据血缘分析和数据质量等通用特征，以追踪数据的来源、转换和使用过程。	1、申请发明专利1项； 2、提交阶段性研究报告。

	2025.07~2025.09	1、研究跨专业数据质量综合评估模型的构建； 2、综合评估电网基础数据的质量和完整性。	提交跨专业的数据质量综合评估模型设计报告。
	2025.10~2025.12	1、汇总各类成果，对相关研究内容进行总结归纳； 2、准备验收。	1、完成《业务数据与知识联合驱动的电网基础数据质量评估技术研究报告》； 2、完成各类验收成果材料。
课题4	2023.10~2023.12	针对项目研究内容，明确研究目标，确定研究思路，形成项目实施方案。	1、形成课题总体实施方案； 2、提交课题阶段性研究报告。
	2024.01~2024.03	调研试点验证省公司数据中台质量检测模块现状及已有数据质量检测系统架构。	提交课题阶段性研究报告。
	2024.04~2024.06	设计面向电网基础数据质量规则检测的知识服务引擎接口。	提交课题阶段性研究报告。
	2024.07~2024.09	面向数据质量规则自动生成的需求，设计电网基础数据质量检测知识服务引擎的业务功能。	提交课题阶段性研究报告。
	2024.10~2024.12	根据试点应用数据中台环境及数据质量检测系统现状设计引擎的系统架构，支持质量知识和规则的推送。	提交课题阶段性研究报告。
	2025.01~2025.03	开展引擎的概要设计、详细设计、模块开发。	1、提交课题阶段性研究报告。 2、申请发明专利1项。
	2025.04~2025.06	完成在试点单位的电网基础数据质量检测知识服务引擎系统部署，完成接口调试和功能适配。	1、投稿核心期刊或三大检索论文1篇； 2、提交课题阶段性研究报告。
	2025.07~2025.09	面向营销、设备等领域数据开展质量规则检索和规则生成应用，面向跨专业数据质量评估场景开展试点验证。	1、研制电网基础数据质量检测知识服务引擎原型1套； 2、提交课题阶段性研报告。
	2025.10~2025.12	1、汇总各类成果，对相关研究内容进行总结归纳； 2、准备验收。	1、完成试点验证； 2、完成各类验收成果材料。

四、经费预算安排

单位：万元

科目名称	预算总金额	山东公司	国网能源院	国网智研院	信通产业集团	大数据中心
(一) 直接费	301.2	3	31	213.8	53.4	0
1.人工费	195	0	20	130	45	0
(1) 专职研究人员人工费	164	0	19	115	30	0
(2) 劳务外包人员人工费	30.5	0	0.5	15	15	0
(3) 临时性研究人员人工费	0.5	0	0.5	0	0	0
2.设备使用费	8.8	0	2	6.8	0	0
(1) 仪器设备使用费	7.8	0	1	6.8	0	0
(2) 软件使用费	1	0	1	0	0	0
3.业务费	65.4	3	2	52	8.4	0
(1) 材料费	30	0	0	30	0	0
(2) 资料、印刷及知识产权费	19.4	1	1	12	5.4	0
(3) 会议、差旅及国际合作交流费	16	2	1	10	3	0
4.场地使用费	21	0	6	15	0	0
(1) 场地物业费	17	0	2	15	0	0
(2) 场地使用租金	4	0	4	0	0	0
5.专家咨询费	11	0	1	10	0	0
(二) 间接费	41.6	0	6.6	35	0	0
(三) 外委支出费	132	0	0	115	17	0
1.外委研究支出费	122	0	0	105	17	0
2.仪器设备租赁费	0	0	0	0	0	0
3.外协测试试验与加工费	10	0	0	10	0	0
(四) 税金	30.2	0	2.4	23.2	4.6	0
合 计	505	3	40	387	75	0

五、出资方案及支付计划

项目经费总额为人民币(大写)伍佰零伍万元整(¥ 5,050,000.00)，具体出资方案及支付计划如下：

序号	出资单位	出资金额 (万元)	承担单位	收款金额 (万元)	备注
2023 年					
1	国网山东省电力公司	175	1. 国网智能电网研究院有限公司	137	
			2. 国网能源研究院有限公司	13	
			3. 国网信息通信产业集团有限公司	25	
合计		175	合计	175	
2024 年					
1	国网山东省电力公司	141	1. 国网山东省电力公司	2	
			2. 国网智能电网研究院有限公司	108	
			3. 国网能源研究院有限公司	11	
			4. 国网信息通信产业集团有限公司	20	
合计		141	合计	141	
2025 年					
1	国网山东省电力公司	189	1. 国网山东省电力公司	1	
			2. 国网智能电网研究院有限公司	142	
			3. 国网能源研究院有限公司	16	
			4. 国网信息通信产业集团有限公司	30	
合计		189	合计	189	

六、研究人员

	姓名	出生年月	职称/学历	专业特长	本项目中分工	投入工作总月数	工作单位
项目负责人	严莉	1975.08	正高级/硕士	计算机科学与技术	项目负责人	10	国网山东省电力公司
各课题负责人	王高洲	1992.12	中级/硕士	计算机应用技术	课题1负责人	8	国网山东省电力公司
	梁潇	1982.07	正高级/硕士	信息与通信系统	课题1联合负责人	6	国网智能电网研究院有限公司
	王晓慧	1993.02	中级/硕士	计算机科学与技术	课题2负责人	6	国网智能电网研究院有限公司
	安宁钰	1987.04	高级/硕士	信息安全	课题2联合负责人	6	国网智能电网研究院有限公司
	王路涛	1984.07	高级/硕士	大数据与人工智能	课题3负责人	6	国网大数据中心
	陆鑫	1983.01	高级/本科	计算机科学与技术	课题3联合负责人	10	国网信息通信产业集团有限公司
	刘同阳	1995.06	中级/硕士	软件工程	课题4负责人	8	国网智能电网研究院有限公司
	常英贤	1980.07	高级/硕士	计算机科学与技术	课题4联合负责人	6	国网山东省电力公司
主要工作人员	梁云丹	1981.02	正高级/硕士	电力系统自动化及数据管理应用	项目技术指导	3	总部数字化部

	姓名	出生年月	职称/学历	专业特长	本项目中分工	投入工作总月数	工作单位
	孙 岗	1974.10	高级/硕士	电力系统及其自动化	项目技术指导	10	国网山东省电力公司
	黄 怡	1982.8	高级/硕士	电力系统及其自动化	项目技术指导	3	总部数字化部
	邵志敏	1984.10	高级/硕士	电气工程	项目研究人员	4	国网山东省电力公司
	胡恒瑞	1990.06	中级/硕士	信息通信	项目研究人员	4	国网山东省电力公司
	樊静雨	1989.04	高级/硕士	计算机科学与技术	项目研究人员	4	国网山东省电力公司
	呼海林	1993.03	中级/本科	电气工程	项目研究人员	6	国网山东省电力公司
	汤琳琳	1990.10	中级/硕士	信息通信	项目研究人员	6	国网山东省电力公司
	潘法定	1993.08	初级/硕士	软件工程	项目研究人员	6	国网山东省电力公司
	张闻彬	1994.10	中级/硕士	计算机科学与技术	项目研究人员	6	国网山东省电力公司
	孟祥鹿	1990.02	中级/硕士	信息通信	项目研究管理	6	国网山东省电力公司
	刘 新	1981.03	高级/硕士	计算机软件与理论	项目研究人员	6	国网山东省电力公司

	姓名	出生年月	职称/学历	专业特长	本项目中分工	投入工作总月数	工作单位
	刘冬兰	1987.11	高级/硕士	计算机软件与理论	项目研究人员	4	国网山东省电力公司
	王 睿	1991.11	高级/博士	计算机科学与技术	项目研究人员	4	国网山东省电力公司
	张 昊	1990.03	中级/硕士	通信工程	项目研究人员	4	国网山东省电力公司
	姚洪磊	1993.11	中级/硕士	软件工程	项目研究人员	4	国网山东省电力公司
	谭 虎	1986.2	高级/硕士	通信与信息系统	项目研究人员	6	国网山东省电力公司
	梁 天	1984.09	高级/博士	信息技术	项目研究人员	6	国网山东省电力公司
	王中龙	1980.08	高级/硕士	计算机应用	项目研究人员	6	国网山东省电力公司
	周 飞	1981.07	正高级/硕士	正高级	项目研究人员	4	国网智能电网研究院有限公司
	张 强	1983.07	高级/硕士	模式识别与智能系统	技术指导	4	国网智能电网研究院有限公司
	刘卫卫	1983.03	中级/硕士	应用数学	项目研究人员	3	国网智能电网研究院有限公司
	黄复鹏	1980.12	中级/硕士	信息安全	项目研究人员	3	国网智能电网研究院有限公司

	姓名	出生年月	职称/学历	专业特长	本项目中分工	投入工作总月数	工作单位
	雷舒娅	1992.04	中级/硕士	统计学	项目研究人员	3	国网智能电网研究院有限公司
	张文思	1995.10	中级/硕士	统计学	项目研究人员	3	国网智能电网研究院有限公司
	宋博川	1992.10	中级/硕士	计算机科学与技术	项目研究人员	3	国网智能电网研究院有限公司
	范晓宣	1997.04	中级/硕士	计算机系统结构	项目研究人员	3	国网智能电网研究院有限公司
	王志皓	1987.02	高级/硕士	软件工程	项目协调	3	国网智能电网研究院有限公司
	张家俊	2001.08	中级/本科	计算机应用技术	项目研究人员	8	国网智能电网研究院有限公司
	张 赛	1999. 01	初级/硕士	智能科学与技术	项目研究人员	8	国网智能电网研究院有限公司
	胡宇巍	1998.12	初级/硕士	智能科学与技术	项目研究人员	8	国网智能电网研究院有限公司
	郑和奇	1998.03	初级/硕士	计算机技术	项目研究人员	3	国网智能电网研究院有限公司
	任海鹏	1993.08	初级/本科	计算机信息管理	项目研究人员	8	国网智能电网研究院有限公司
	刘 润	1995.10	初级/本科	工商管理	项目研究人员	8	国网智能电网研究院有限公司

	姓名	出生年月	职称/学历	专业特长	本项目中分工	投入工作总月数	工作单位
	刘 颖	1992.03	初级/硕士	电子通信工程	项目研究人员	8	国网智能电网研究院有限公司
	王博弘	1993.08	初级/硕士	软件工程	项目研究人员	6	国网智能电网研究院有限公司
	贾全烨	2001.08	中级/本科	计算机应用技术	项目研究人员	6	国网智能电网研究院有限公司
	陈 彬	1998.03	初级/硕士	计算机应用技术	项目研究人员	6	国网智能电网研究院有限公司
	陈玉花	1987.02	中级/硕士	软件工程	项目研究人员	6	国家电网有限公司大数据中心
	金 丰	1984.11	中级/硕士	电网数字化	项目研究人员	6	国家电网有限公司大数据中心
	白 莉	1986.06	中级/硕士	计算机科学与技术	项目研究人员	6	国家电网有限公司大数据中心
	葛 菁	1991.06	中级/硕士	电气工程	项目研究人员	6	国家电网有限公司大数据中心
	张雪莱	1989.01	初级/硕士	管理科学与工程	项目研究人员	6	国家电网有限公司大数据中心
	刘宝琦	1993.08	初级/硕士	计算机应用技术	项目研究人员	6	国家电网有限公司大数据中心
	袁发有	1995.9	初级/硕士	软件工程	项目研究人员	6	国家电网有限公司大数据中心

	姓名	出生年月	职称/学历	专业特长	本项目中分工	投入工作总月数	工作单位
	张淑娴	1996.12	初级/硕士	计算数学	项目研究人员	6	国家电网有限公司大数据中心
	王 君	1997.01	初级/硕士	数据科学	项目研究人员	6	国家电网有限公司大数据中心
	王 均	1989.05	高级/硕士	会计	项目研究人员	6	国网能源研究院有限公司
	高晓楠	1996.10	中级/博士	管理科学	项目研究人员	6	国网能源研究院有限公司
	孙艺新	1983.4	高级/博士	电力系统及其自动化	项目研究人员	6	国网能源研究院有限公司
	王智敏	1988.8	高级/博士	电力系统及其自动化	项目研究人员	6	国网能源研究院有限公司
	刘素蔚	1992.7	中级/硕士	经济学	项目研究人员	6	国网能源研究院有限公司
	尹菀婷	1995.10	中级/硕士	计算机	项目研究人员	6	国网能源研究院有限公司
	陈 婧	1984.09	高级/本科	计算机科学与技术	项目研究人员	10	国网信息通信产业集团有限公司
	林 超	1994.12	中级/硕士	通信工程	项目研究人员	10	国网信息通信产业集团有限公司
	黄屏发	1987.08	高级/本科	计算机科学与技术	项目研究人员	10	国网信息通信产业集团有限公司

	姓名	出生年月	职称/学历	专业特长	本项目中分工	投入工作总月数	工作单位
	阮秀琼	1975.04	中级/本科	法学	项目研究人员	10	国网信息通信产业集团有限公司
	张增伟	1984.01	中级/硕士	社会统计学	项目研究人员	10	国网信息通信产业集团有限公司
	张存伟	1991.06	中级/本科	计算机科学与技术	项目研究人员	10	国网信息通信产业集团有限公司
	柳维刚	1985.04	中级/本科	计算机科学与技术	项目研究人员	10	国网信息通信产业集团有限公司
	陈奎印	1991.10	中级/本科	信息管理与信息系统	项目研究人员	10	国网信息通信产业集团有限公司
	施炜炜	1992.03	中级/本科	计算机科学与技术	项目研究人员	10	国网信息通信产业集团有限公司

七、联系方式

(一) 项目管理单位

1、单位名称： 国家电网公司科技部

联系人： 陈 伟

固定电话： 010-66597556 电子邮件： chen-wei@sgcc.com.cn

移动电话： 15801418484 邮 编： 100031

传 真： 010-66597555 邮寄地址： 北京市西城区宣武门内大街 8 号

2、单位名称： 国家电网科技项目咨询中心

联系人： 王 頔

固定电话： 010-66603815 电子邮件： jsc2@sgcc.com.cn

移动电话： 15901164787 邮 编： 102209

传 真： 010-66603579 邮寄地址： 北京市昌平区国家电网未来科技城办公区 A331 室

(二) 项目承担单位

1、单位名称： 国网山东省电力公司

联系人： 李 笋

固定电话： 0531-80126267 电子邮件： lisun@sh.sgcc.com.cn

移动电话： 13615311236 邮 编： 250001

传 真： / 邮寄地址： 山东省济南市市中区经二路 150 号

2、单位名称： 国家电网有限公司大数据中心

联系人： 葛 菁

固定电话： 010-86307436 电子邮件： jing-ge@sgcc.com.cn

移动电话： 13521971369 邮 编： 100032

传 真： / 邮寄地址： 北京市西城区骡马市大街中国再保险中心国网大数据中心

3、单位名称： 国网智能电网研究院有限公司

联系人： 赵炜妹

固定电话： 010-66601089 电子邮件： zhaoweimei@geiri.sgcc.com.cn

移动电话： 18613839575 邮 编： 102209

传 真： 010-66601113 邮寄地址： 北京市昌平区未来科学城北国家
电网园区

4、单位名称： 国网能源研究院有限公司

联系人： 王 均

固定电话： 010-66603632 电子邮件： 164433103@qq.com

移动电话： 18310629563 邮 编： 102209

传 真： 010-66601113 邮寄地址： 北京市昌平区未来科技城滨河大
道 18 号国家电网园区

5、单位名称： 国网信息通信产业集团有限公司

联系人： 焦艳斌

固定电话： 010-53727215 电子邮件： jiaoyanbin@sgitg.sgcc.com.cn

移动电话： 13810571801 邮 编： 100192

传 真： 010-53727210 邮寄地址： 北京市昌平区北七家镇未来科技
城国家电网园区 C 座

（三）项目出资单位

1、单位名称： 国网山东省电力公司

联系人： 李 笋

固定电话： 0531-80126267 电子邮件： lisun@sh.sgcc.com.cn

移动电话： 13615311236 邮 编： 250001

传 真： / 邮寄地址： 山东省济南市市中区经二路 150
号

八、有关问题说明

（一）本任务书主要用于规范及明确项目的研究任务、预期目标、成果及考核目标、分工及进度安排，经费预算及支付计划等内容。

（二）项目主要出资单位及主要承担单位应以本任务书为依据，按照国家电网公司科学技术项目合同（计划任务书）模板组织后续合同（计划任务书）的起草和签订工作，如两者存在不一致内容，以本任务书为准。

（三）除本任务书规定的内容外，其他技术成果权益的归属和分享、违约责任、权利保障、风险、保密、变更等相关条款，由出资单位及承担单位在合同（计划任务书）中详细约定并执行。

（四）任务书仅明确外委研究支出预算的额度，外委单位的确定需各单位依据有关规定履行相应的采购程序。

（五）出资单位和承担单位在完成项目合同（计划任务书）签订工作后，须由主要出资单位将项目所有合同（计划任务书）报国家电网公司科技部备案。

（六）主要承担单位应严格按照项目进度和执行情况，向各出资单位出具工作联系单，并抄报公司科技部，作为各出资单位资金拨付的付款条件。

主送单位：国网山东省电力公司

抄送单位：国家电网有限公司大数据中心、国网智能电网研究院有限公司、国网能源研究院有限公司、国网信息通信产业集团有限公司